

미술관 도슨트 로봇

[로봇초급] 대전노은초등학교 5학년 이해담

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성

미술관에서 도슨트의 설명을 들으니 작품을 더 잘 이해할 수 있고, 전시에 몰입할 수 있었다. 하지만 정해진 시간에 맞춰가야 하는 불편함이 있어, 로봇이 안내를 대신하면 유용할 것 같다.

2. 연구 목적

도슨트 대신 코스를 돌며 작품 설명을 보여주는 로봇을 연구해 본다.

- 가. 도슨트 로봇의 핵심기능 알아보기
- 나. 핵심기능 구현을 위한 방법 연구 및 학습
- 다. 도슨트 로봇 제작 및 SW 코딩
- 라. 미술관 모형을 통한 시험 및 개선

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

- 가. 도슨트 로봇이 할 일에 대해서 조사
 - 정해진 코스를 주행하며 작품 설명 제공
- 나. 대전시립미술관 방문 조사
 - 작품 배치와 전시관 구조에 대한 조사
- 다. 도슨트 로봇과 비슷한 안내 로봇 조사
 - 장애물 회피, 화면 및 소리로 정보 전달 기능

2. 용어 정의

- 가. 도슨트: 박물관이나 미술관 등에서 관람객에게 전시물을 설명하고 안내하는 전문 해설사
- 나. 라인트레이싱: 로봇이 바닥에 그려진 특정 선을 감지하고, 그 선을 따라가는 기술

III. 탐구 방법 및 과정

1. 연구 방법

- 가. 도슨트 로봇의 핵심기능 파악
- 나. 핵심기능 설계 및 필요한 SW 코딩
- 다. 스파이크 프라임을 이용한 도슨트 로봇 제작
- 라. 도슨트 로봇 기능시험을 위한 미술관 모형 제작
- 마. 로봇 시험, 코드/로봇의 개선 및 보완

2. 연구 절차

- 가. 대전시립미술관을 본뜬 미술관 모형 제작
- 나. 라인트레이싱용 경로 설계 및 작품 위치 표시
- 다. 색상센서, 거리센서, 모터를 포함하여 로봇 제작
- 라. 센서를 이용한 라인트레이싱, 충돌방지 기능과 변수를 활용해 작품에 맞는 설명 기능 코딩

IV. 연구 결과

가. 도슨트 로봇의 핵심기능을 찾아냄.

- 라인 따라 주행
- 장애물을 인식하면 정지
- 라인 위의 색상 표식 인식 및 작품 설명
- 도슨트 서비스를 마치면 출발점으로 복귀

나. 몇 차례 개선을 통해 최적의 로봇을 만듦.

- 바퀴 위치 조정 → 색상 센서의 바닥 끌림 개선
- 로봇 세로길이 축소 → 회전 시 벽 걸림 방지

다. 라인트레이싱 및 충돌방지 기능을 코딩으로 구현할 수 있게 됨.

- 색상센서를 이용해 검은색과 하얀색을 반복적으로 인식해 동작함으로써 라인을 따라 주행
- 50여 차례의 시험주행으로 최적의 모터 움직임 각도를 찾아서 코드에 적용함.

. 검은색을 인식하면 모터 A를 15도 회전

. 하얀색을 인식하면 모터 B를 -3도 회전

- 바닥의 표식 색깔을 인식해 원하는 동작 수행

. 파란색은 왼쪽 회전, 노란색은 오른쪽 회전

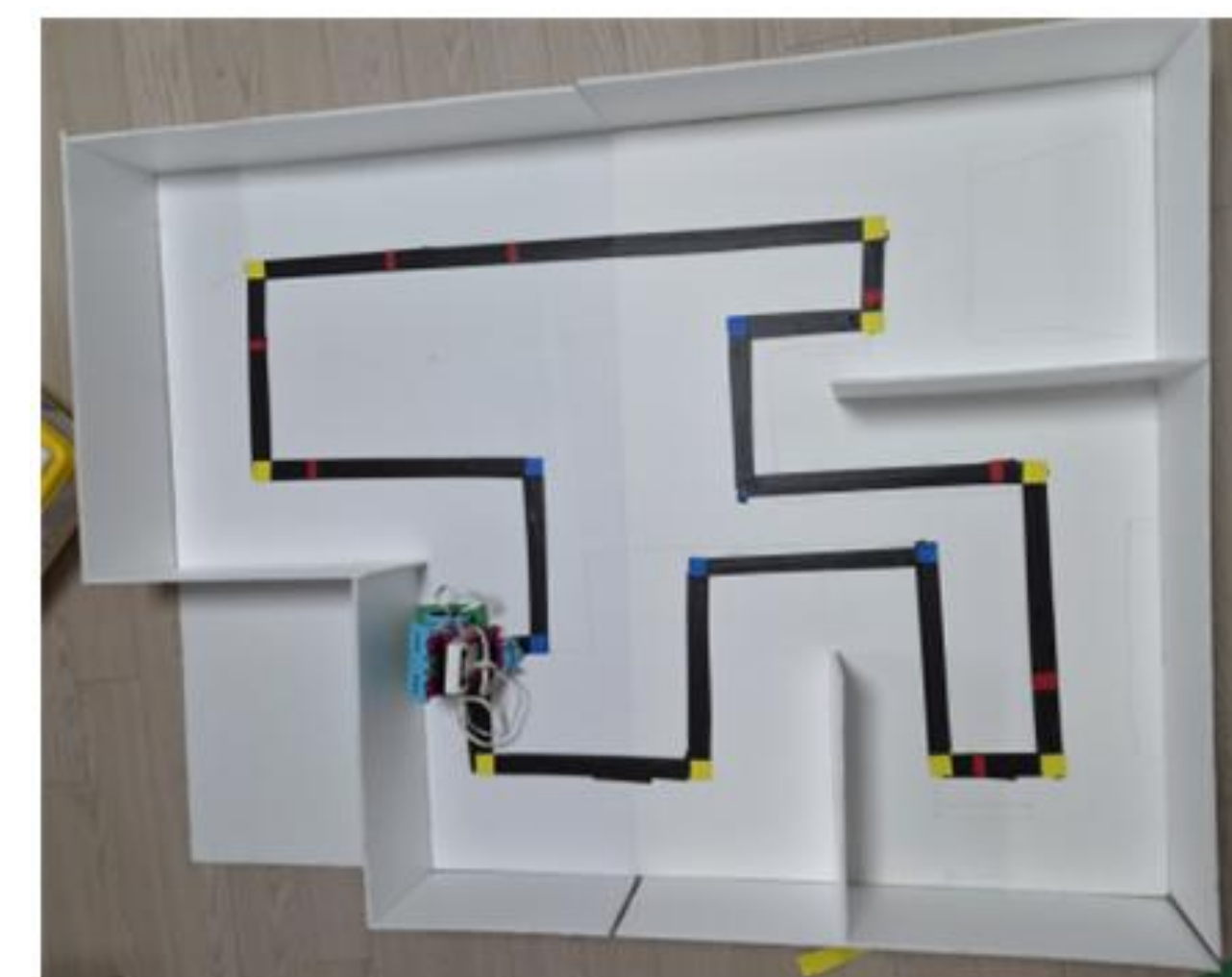
. 빨간색은 관람객을 바라보며 화가 이름 표시

. 초록색은 주행을 마치고 출발점에 위치

- 바퀴 미끄러짐과 같은 외부효과도 고려 필요

- 몇 차례 실험으로 충돌방지에 필요한 거리센서 기준값(6cm)을 찾아냄.

- 그림을 인식할 때마다 변수를 1씩 증가시켜서 진행순서에 따라 적절한 화가 이름 표시



<미술관 모형>



<도슨트 로봇>

V. 결론 및 제언

1. 결론

- 가. 색상센서를 이용하여 정해진 코스를 이동하고 작품 앞에서 안내를 하는 로봇을 만듦.
- 나. 거리센서로 장애물을 감지했을 때 멈추게 만듦.
- 다. 문제가 생겼을 때 여러 요소들을 바꾸어 보며 문제의 원인을 찾고 고치는 과정이 중요하다는 것을 알게 됨.

2. 발전방향

스피커나 모니터와 같은 장치를 추가하거나, AI 영상인식과 같은 기능을 추가할 수 있다면 보다 다양한 경로로 더 많은 안내를 할 수 있어 더욱 발전된 도슨트 로봇을 만들 수 있을 것이다.